

## Thème 5 — Niveau Moyen

Justifier chaque réponse. La double flèche de résonance se note  $\longleftrightarrow$ .

### Exercice 1 — l'ozone $O_3$

La molécule d'ozone est coudée, avec un atome d'oxygène central lié à deux oxygènes.

- Écrire les **deux** formes limites de l'ozone reliées par la flèche  $\longleftrightarrow$ .
- Expliquer pourquoi les deux liaisons O–O *réelles* sont identiques, et préciser comment se compare leur longueur à celle d'une liaison simple et d'une liaison double.

### Exercice 2 — l'ion carbonate $CO_3^{2-}$

- Expliquer pourquoi il existe **trois** formes limites équivalentes pour cet ion.
- En déduire ce que l'on peut dire des trois liaisons C–O réelles.
- La charge globale de l'ion est  $-2$ . Comment se répartit-elle en moyenne sur les trois oxygènes ? Donner la charge portée par chaque oxygène.

### Exercice 3 — l'ion nitrate $NO_3^-$

L'ion nitrate a la même structure « à trois oxygènes autour d'un atome central » que le carbonate.

- Par analogie avec  $CO_3^{2-}$ , indiquer le nombre de formes limites équivalentes de  $NO_3^-$ .
- En déduire ce que l'on prévoit pour les longueurs des trois liaisons N–O.

### Exercice 4 — deux flèches à ne pas confondre

On considère d'une part la résonance de l'ozone  $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$ , d'autre part l'équilibre d'ionisation de l'eau  $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ .

- Lequel de ces deux schémas met en jeu *une seule* espèce ? Lequel en met en jeu *deux* (ou plus) ?
- Expliquer la différence de **sens physique** entre les symboles  $\longleftrightarrow$  et  $\rightleftharpoons$ .

### Exercice 5 — l'ion perchlorate $ClO_4^-$

Dans  $ClO_4^-$ , les quatre oxygènes sont expérimentalement *équivalents* et les quatre liaisons Cl–O ont la même longueur.

- La « meilleure » structure de Lewis place la charge  $-1$  sur *un* oxygène précis et des doubles liaisons sur les autres. En quoi cela semble-t-il *contredire* la réalité ?
- Expliquer comment la résonance résout ce paradoxe, et donner le nombre de formes limites équivalentes.